

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Etap wojewódzki – 13 marca 2010 r.

Godzina 10.00

Kod ucznia

--	--	--

Instrukcja dla ucznia

Zanim przystąpisz do rozwiązywania arkusza
przepisz na tę stronę **Kod ucznia** z karty kodowej

1. Sprawdź, czy zestaw zawiera 8 stron.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem.

Nie używaj korektora.

4. W zadaniach od 1 do 15 są podane odpowiedzi: A, B, C, D, E.
Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi:

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

5. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę
z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

☒	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz
inną odpowiedź.

☒	B	C	☒	E
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---

7. Rozwiązania zadań od 16 do 21 zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

**Ważne !!!! Za udzielenie samej odpowiedzi bez obliczeń lub
wyjaśnień punkty nie będą przyznawane.**

8. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.

Czas pracy 90
minut

POWODZENIA ! WOJEWÓDZKI KOMITET KONKURSU MATEMATYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

Numer zadania	ODPOWIEDZI				
	A	B	C	D	E
1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E

Liczba poprawnych odpowiedzi(wpisuje Wojewódzka Komisja
Konkursowa)

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

1. Piotr waży półtora razy więcej niż Jurek, który waży dwa razy więcej niż Ania. Wszyscy razem ważą 72 kg. Ile waży Ania?

- A) 24 kg B) 12 kg C) 9 kg D) 18 kg E) 6 kg

2. Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 47. Dzieląc większą z nich przez mniejszą, otrzymasz iloraz 2 i resztę 5. Ile wynosi większa z tych liczb?

- A) 21 B) 31 C) 32 D) 33 E) 42

3. O ile litrów wody więcej zmieści się w akwarium o wymiarach 8dm x 60cm x 0,4m, niż w sześciennym akwarium o krawędzi 50cm?

- A) 75 B) 72 C) 69 D) 64 E) 67

4. Jeżeli zmniejszymy o 7cm długość prostokąta to otrzymamy kwadrat o obwodzie 32 cm. Jaka była początkowa szerokość prostokąta?

- A) 1 cm B) 8 cm C) 12 cm D) 15 cm E) 16 cm

5. Trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym. Kąt A ma 18° . Kąt B może mieć miarę:

- A) 163° B) 144° C) 83° D) 59° E) 73°

6. Oblicz: $99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + \dots + 11 - 9 + 7 - 5 + 3 - 1$

- A) 50 B) 100 C) 30 D) 40 E) 48

7. Która z liczb nie dzieli się przez 9?

- A) 111111111 B) 212121 C) 19332 D) 551556 E) 444144

8. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara minutowa i godzinowa o godz. 19³⁰?

- A) 15° B) $22,5^{\circ}$ C) 45° D) 60° E) $112,5^{\circ}$

9. Pociąg jadący ze stałą prędkością przejechał most długości 200m w ciągu 1 minuty, a obserwatora stojącego na moście minął w ciągu 12 sekund. Jaką długość miał ten pociąg?

- A) 100m B) 60m C) 50m D) 40m E) 75m

10. Masz 5 kul, z których 4 mają jednakową wagę, a jedna jest cięższa. Ile najmniej ważeń trzeba dokonać na wadze szalkowej aby wskazać najcięższą kulę?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

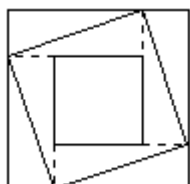
11. Sznurek o długości 15dm został podzielony na możliwie największą liczbę kawałków, z których każdy ma długość wyrażoną inną całkowitą liczbą decymetrów. Ile cięć sznurka dokonano?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 15

12. Mamy do dyspozycji 6 odcinków o długościach 1,2,3,2001, 2002, 2003. Na ile sposobów można wybrać spośród nich takie trzy, z których można zbudować trójkąt

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 10

13. Największy kwadrat ma pole 16, a pole najmniejszego kwadratu jest równe 4. Pole średniego co do wielkości kwadratu jest równe



- A) 8 B) $8\frac{1}{2}$ C) 10 D) $10\frac{1}{2}$ E) 12

14. Za dwa lata syn państwa Kowalskich będzie dwukrotnie starszy niż był dwa lata temu, a za trzy lata ich córka będzie trzy razy starsza niż była trzy lata temu. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| A) Syn jest o rok starszy od córki. | B) Córka jest o rok starsza od syna. | C) Syn i córka mają tyle samo lat. | D) Syn jest o dwa lata starszy od córki. | E) Córka jest o dwa lata starsza od syna. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|

15. W dziewięciocyfrowym numerze telefonu pana Waldka żadna cyfra nie występuje więcej niż raz. Ile może być równa suma cyfr numeru jego telefonu?

- A) 44 B) 46 C) 48 D) 50 E) 52

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

16. W dwóch naczyniach jest razem 180 l wody. Jeżeli z pierwszego naczynia odlejemy $\frac{2}{5}$ jego zawartości i wlejemy do drugiego naczynia, to w obu naczyniach będzie ta sama ilość wody. Ile wody było na początku w obu naczyniach?

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

17. Na jeden metr kwadratowy gruntu trzeba rozsiać 25 g nawozu azotowego. Ile nawozu azotowego potrzeba do użyźnienia pola o powierzchni 1,2 ha? (Wynik wyraż w kilogramach oraz tonach).

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

20. Dwaj myśliwi zmierzają naprzeciw siebie z prędkościami- jeden 3 km/h, a drugi 2 km/h. Mają do przebycia 10 km. W momencie jednoczesnego startu jeden z myśliwych wypuszcza sokoła, który lata z prędkością 22 km/h, na przemian od jednego do drugiego aż do momentu spotkania się myśliwych. Ile kilometrów przeleci sokół?

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

21. Pan Kowalski posiadał dużą, prostokątną działkę o wymiarach 28m x 92m. Podzielił ją na dwie parcele (nowe działki) kwadratową i prostokątną. Sprzedał już parcelę kwadratową za 20776 zł. Chciałby sprzedać też tę drugą parcelę, licząc tyle samo za 1 m². Ile otrzyma pieniędzy za działkę?

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small squares formed by thin, light blue lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a uniform pattern across the entire page. The background is white, and the lines are evenly spaced.

Brudnopis

